LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (2)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Aditya nur atha (2509106082)

Kelas (B2 ‘25)

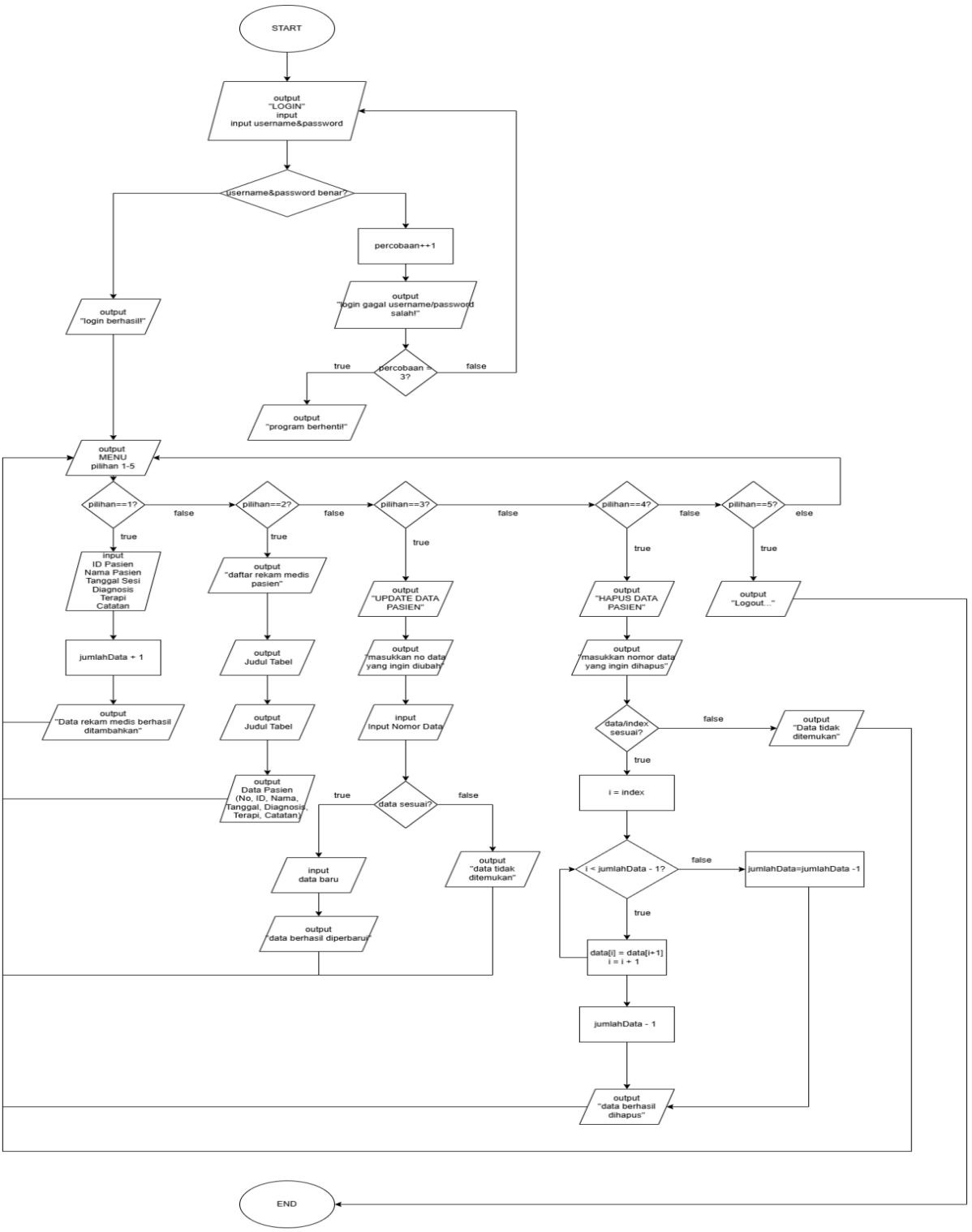
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 flowchart

1.1 Penjelasan flowchart

Program dimulai dengan proses login, di mana pengguna memasukkan username dan password. Sistem memeriksa apakah data yang dimasukkan benar dan memberikan maksimal tiga kali percobaan. Jika gagal tiga kali, program akan berhenti, sedangkan jika berhasil pengguna akan masuk ke menu utama.

Pada menu utama terdapat lima pilihan, yaitu tambah data pasien, lihat data rekam medis, ubah data, hapus data, dan logout. Program akan melakukan validasi terhadap pilihan menu yang dimasukkan pengguna.

Jika memilih tambah data, pengguna diminta mengisi data pasien seperti ID, nama, tanggal sesi, diagnosis, terapi, dan catatan, lalu data disimpan ke dalam sistem. Jika memilih lihat data, program menampilkan seluruh data rekam medis pasien dalam bentuk tabel. Jika memilih ubah data, pengguna memasukkan nomor data yang ingin diperbarui, kemudian sistem memperbarui data jika nomor tersebut valid. Jika memilih hapus data, pengguna memasukkan nomor data yang ingin dihapus, lalu sistem menghapus data tersebut. Jika memilih logout, program akan keluar dari sistem.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk mengelola data rekam medis pasien dengan sistem login sebagai pengaman akses. Setelah login berhasil, pengguna dapat mengakses menu untuk menambah data pasien, melihat data rekam medis, mengubah data, dan menghapus data. Program akan menyimpan dan menampilkan informasi pasien seperti ID pasien, nama, tanggal sesi, diagnosis, terapi, dan catatan, sehingga memudahkan pengguna dalam mengelola dan memperbarui data rekam medis secara terstruktur.

3. Source Code

3.1 Fitur login

```
    while(percobaan<3){

        cout<<" LOGIN "<<endl;

        cout<<"Username: ";
        cin>>username;

        cout<<"Password: ";
        cin>>password;

        if(username==user.username && password==user.password){
            login=true;
            cout<<"Login berhasil!"<<endl;
            break;
        }

        else{
            percobaan++;
            cout<<"Login gagal username/password
salah!("<<percobaan<<"/3)"<<endl;
        }

        if(percobaan==3){
            cout<<"Program berhenti!"<<endl;
            return 0;
        }
    }
```

3.2 Fitur menu pilihan

```
    int menu;

    do{

        cout<<endl;
        cout<<" MENU "<<endl;
        cout<<"1. Tambah Data"<<endl;
        cout<<"2. Lihat Data"<<endl;
        cout<<"3. Ubah Data"<<endl;
        cout<<"4. Hapus Data"<<endl;
        cout<<"5. Logout"<<endl;
        cout<<"Pilih: ";
        cin>>menu;
```

3.3 Fitur create

```
if(menu==1){

    cout<<" CREATE DATA PASIEN "<<endl;

    int i=user.jumlahData;

    cin.ignore();

    cout<<"ID Pasien: ";
    getline(cin,user.data[i].id);

    cout<<"Nama Pasien: ";
    getline(cin,user.data[i].nama);

    cout<<"Tanggal Sesi: ";
    getline(cin,user.data[i].tanggal);

    cout<<"Diagnosis: ";
    getline(cin,user.data[i].diagnosis);

    cout<<"Terapi: ";
    getline(cin,user.data[i].terapi);

    cout<<"Catatan Evaluasi: ";
    getline(cin,user.data[i].catatan);

    user.jumlahData++;

    cout<<"Data rekam medis berhasil ditambahkan"<<endl;
}
```

3.4 Fitur read

```
        else if(menu==2){

            cout<<" DAFTAR REKAM MEDIS PASIEN "<<endl;


cout<<"-----------------------------------------------------------------
----------"<<endl;
            cout<<"No   \tID    \tNama  \tTanggal   \tDiagnosis     \tTerapi
\tCatatan"<<endl;

cout<<"-----------------------------------------------------------------
----------"<<endl;

            for(int i=0;i<user.jumlahData;i++){

                cout<<i+1<<"\t"
                    <<user.data[i].id<<"\t"
                    <<user.data[i].nama<<"\t"
                    <<user.data[i].tanggal<<"\t"
                    <<user.data[i].diagnosis<<"\t"
                    <<user.data[i].terapi<<"\t"
                    <<user.data[i].catatan<<endl;
            }
        }
```

3.5 Fitur update

```
else if(menu==3){

            cout<<" UPDATE DATA PASIEN "<<endl;

            int ubah;

            cin.ignore();

            cout<<"Masukkan nomor data yang ingin diubah: ";
            cin>>ubah;

            cin.ignore();

            ubah = ubah - 1;
```

```
            if(ubah>=0 && ubah<user.jumlahData){

                cout<<"ID Pasien Baru: ";
                getline(cin,user.data[ubah].id);

                cout<<"Nama Pasien Baru: ";
                getline(cin,user.data[ubah].nama);

                cout<<"Tanggal Sesi Baru: ";
                getline(cin,user.data[ubah].tanggal);

                cout<<"Diagnosis Baru: ";
                getline(cin,user.data[ubah].diagnosis);

                cout<<"Terapi Baru: ";
                getline(cin,user.data[ubah].terapi);

                cout<<"Catatan Perkembangan Baru: ";
                getline(cin,user.data[ubah].catatan);

                cout<<"Data berhasil diperbarui"<<endl;
            }

            else{
                cout<<"Data tidak ditemukan"<<endl;
            }
        }
```

3.6 Fitur logout

```
    }while(menu!=5);

    cout<<"Logout..."<<endl;

}
```

3.7 Fitur main

```
int main() {

    struct RekamMedis{
        string id;
        string nama;
        string tanggal;
        string diagnosis;
        string terapi;
        string catatan;
    };

    struct User{
        string username;
        string password;
        RekamMedis data[100];
        int jumlahData=0;
    };

    User user;

    user.username="Aditya";
    user.password="082";

    int percobaan=0;
    bool login=false;

    string username,password;
```

4. HASIL OUTPUT

```
ha-PT-2.cpp -o 2509106082_
 LOGIN
Username: Aditya
Password: 082
Login berhasil!

 MENU
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Logout
```

Gambar 4.1 fitur login

```
PS C:\praktikum.apl> cd "c:\praktikum.apl\post-test\pos-test-apl-1\post
ha-PT-2.cpp -o 2509106082_AdityaNurAtha-PT-2 } ; if ($?) { .\250910608
 LOGIN
Username: aDITYA
Password: 00
Login gagal username/password salah!(1/3)
 LOGIN
Username: HHH
Password: 098
Login gagal username/password salah!(2/3)
 LOGIN
Username: adalah
Password: 999
Login gagal username/password salah!(3/3)
Program berhenti!
PS C:\praktikum.apl\post-test\pos-test-apl-1\post-test-apl-2>
```

Gambar 4.2 fitur login gagal

```
 MENU
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Logout
Pilih: 1
 CREATE DATA PASIEN
ID Pasien: 001
Nama Pasien: guel
Tanggal Sesi: 07-03-2026
Diagnosis: ovt
Terapi: konseling
Catatan Evaluasi: tidak berani berbicara
Data rekam medis berhasil ditambahkan
```

Gambar 4.3 fitur buat data menu pilihan 1

```
 MENU
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Logout
Pilih: 2
 DAFTAR REKAM MEDIS PASIEN
--------------------------------------------------------------------------------
No      ID      Nama    Tanggal         Diagnosis       Terapi          Catatan
--------------------------------------------------------------------------------
1       001     guel    07-03-2026      ovt     konseling       tidak berani berbicara
```

Gambar 4.4 fitur lihat data pilihan menu 2

```
 MENU
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Logout
Pilih: 3
 UPDATE DATA PASIEN
Masukkan nomor data yang ingin diubah: 1
ID Pasien Baru: 001
Nama Pasien Baru: guel
Tanggal Sesi Baru: 08-03-2026
Diagnosis Baru: ovt
Terapi Baru: konseling
Catatan Perkembangan Baru: mulai membaik
Data berhasil diperbarui
```

Gambar 4.5 fitur ubah data pilihan menu 3

```
 MENU
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Logout
Pilih: 2
 DAFTAR REKAM MEDIS PASIEN
--------------------------------------------------------------------------------
No      ID      Nama    Tanggal         Diagnosis       Terapi          Catatan
--------------------------------------------------------------------------------
1       001     guel    08-03-2026      ovt     konseling       mulai membaik
```

Gambar 4.6 setelah data diubah

```
 MENU
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Logout
Pilih: 4
 DELETE DATA PASIEN
Masukkan nomor data yang ingin dihapus: 1
Data berhasil dihapus
```

Gambar 4.7 fitur hapus pilihan menu 4

```
 MENU
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Logout
Pilih: 2
 DAFTAR REKAM MEDIS PASIEN
--------------------------------------------------------------------------------
No      ID      Nama    Tanggal         Diagnosis       Terapi          Catatan
--------------------------------------------------------------------------------
```

Gambar 4.8 fitur setelah data di hapus

```
 MENU
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Logout
Pilih: 5
Logout...
PS C:\praktikum.apl\post-test\pos-test-apl-1\post-test-apl-2> s
```

Gambar 4.9 fitur logout pilihan 5

```
PS C:\praktikum.apl> cd "c:\praktikum.apl\post-test\pos
ha-PT-2.cpp -o 2509106082_AdityaNurAtha-PT-2 } ; if ($
 LOGIN
Username: Aditya
Password: 082
Login berhasil!

 MENU
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Logout
Pilih: 6

 MENU
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Logout
Pilih:
```

Gambar 4.10 jika pilihan tidak valid pada fitur menu pilihan

```
 MENU
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Logout
Pilih: 3
 UPDATE DATA PASIEN
Masukkan nomor data yang ingin diubah: 2
Data tidak ditemukan
```

Gambar 4.11 jika pilihan tidak valid pada fitur ubah data

```
 MENU
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Logout
Pilih: 4
 DELETE DATA PASIEN
Masukkan nomor data yang ingin dihapus: 2
Data tidak ditemukan
```

Gambar 4.12 jika pilihan tidak valid pada fitur hapus data

5. Langkah-langkah GIT

5.1 Git Add

```
PS C:\praktikum.apl> git add .
```

Gambar 5.1 git Add

Git Add digunakan untuk memasukkan perubahan file ke staging area. Artinya, file yang sudah diubah dipersiapkan terlebih dahulu sebelum disimpan secara permanen ke repository.

5.2 Git Commit

```
PS C:\praktikum.apl> git commit -m "upload pt 2"
[main 987f466] upload pt 2
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

Gambar 5.2 Git Commit

Git Commit digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah ada di staging area ke dalam repository lokal. Commit biasanya disertai pesan untuk menjelaskan perubahan yang dilakukan.

5.3 Git Push

```
PS C:\praktikum.apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 346 bytes | 346.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/athaaditya56-glitch/praktikum-apl.git
   b423c27..987f466  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\praktikum.apl>
```

Gambar 5.4 Git Push

Git Push digunakan untuk mengirim commit dari repository lokal ke repository remote (misalnya GitHub), sehingga perubahan dapat tersimpan secara online dan bisa diakses atau dibagikan ke orang lain.